受黄冠夜鹭启发的可伸缩柔性臂设计及建模

*Note: Sub-titles are not captured in Xplore and should not be used

刘昊宇
宇航学院
北京理工大学
北京.中国
1120213135@bit.edu.cn

line 1: 2nd Given Name Surname
line 2: *dept. name of organization (of Affiliation)*
line 3: *name of organization (of Affiliation)*
line 4: City, Country
line 5: email address or ORCID

line 1: 3rd Given Name Surname
line 2: *dept. name of organization (of Affiliation)*
line 3: *name of organization (of Affiliation)*
line 4: City, Country
line 5: email address or ORCID

***Abstract*—现有刚性臂负载能力强，控制方案成熟，但往往不适合于在多障碍狭窄空间工作，柔性臂能更自由地弯曲，但是负载能力弱，且不适用于精细操控。鉴于此，受黄冠夜鹭生物机构的启发，面向复杂空间容错操控需求，本文提出了新型可伸缩柔性机械臂，它可以藏入一个刚性臂末段的外壳中而不影响刚性臂的正常使用，在有需要时可以伸出刚性臂的外壳，以刚性臂为基座，作为柔性辅助操作末端，进行大曲率弯曲。本文展示了该柔性臂的结构设计，据此给出了柔性臂伸出工作时的运动学和动力学建模方法，并通过一个案例验证本文的运动学（和动力学）模型。**

Keywords—黄冠夜鹭, 柔性容错操控, 可收缩机械臂

I. 引言

机械臂在工业制造、实验辅助和科学探索中都发挥着重大作用。当今，常见的机械臂形式为多个刚性杆通过旋转关节连接而成的，包括多次用于维修哈勃望远镜的 SRMS 机械臂[3]，国际空间站的 ERA 机械臂[4]，以及中国天宫空间站的七自由度的核心舱机械臂等[5]。这类机械臂被称为刚性臂，它们的带负载能力强，控制方案成熟，稳定性好，但自身灵活性不足，难以进行多障碍狭窄空间中的操作，且操纵容错率低。

近年来，对于柔性机械臂的研究开始发展起来，挪威科技工业研究所（SINTEF）研制了世界上第一款液压驱动的超冗余蛇形机械臂 Anna Konda[6]，德国的 Festo 公司利用波纹管结构设计了仿象鼻式机械臂[7]，以及北京航空制造工程研究所的姚艳彬团队针对复杂狭小的内腔环境下的装配问题设计的了一款 10 自由度蛇形机械臂等[8]。目前多数柔性臂难以广泛投用，但是，柔性臂具有较好的应用潜力。

作者观察到黄冠夜鹭的脖颈，不仅可弯曲、还可以自由伸缩，从而帮助其能够在杂乱的滩涂林木地形中捕食鱼虾昆虫，能够更好的适应环境。本文中，作者模仿黄冠夜鹭脖颈运动特性，提出了一种多连杆驱动的可伸缩柔性臂，这种臂可以作为刚性臂的一部分藏入刚性臂末端，需要的时候伸出进行柔性容错操控，不需要的时候收入刚性臂即可，还可以自己单独作业。采用模快化设计思路，可以依据需要自由调整关节数量。本文中首先描述了其整体结构形式，建立了其运动学模型及动力学模型，并通过与商用软件对比，验证了所建立模型的有效性。

当前，绳驱柔性机械臂的开发和使用较多[近年参考文献]，其利用绳索驱动操作臂运动，使得整个结构十分轻巧安全。然而，绳索驱动方式会带来柔性问题，具体地说，随着机械臂长度的增加，绳索的柔性导致了机械臂末端在外载作用下难以具有克服变形的能力，进而导致操作臂末端在外力扰动下的运动精度较低。并且，尚未发现现有研究中有可伸缩的柔性臂出现。

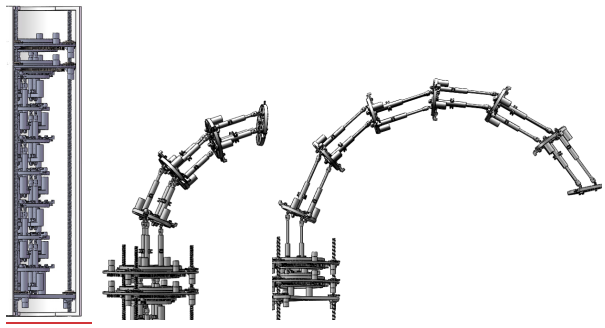
本文的主要创新点在于。1 面向复杂空间容错操控需求，提出了一种仿黄冠夜鹭的新型可伸缩柔性机械臂，它可以与传统刚性臂串联使用，可以独立应用；2. 设计了可模块化拼装的多连杆柔性机械臂，并建立了它的运动学和动力学通用模型。

本文其它部分如下，Section.II 中，基于模块化机械臂的整体结构给出了其数学描述方法，并建立了描述该柔性臂单关节、多关节柔性运动的模型。（**In Section.III**）中，基于绝对坐标下的第一类拉格朗日方程给出了单关节动力学模型，通过循环迭代计算，考虑惯性力与 CoriorisForce 等，将单关节动力学模型拓展到了多关节整体机械臂场景。**In Section IV**，通过与商业软件运动建模对比，验证了本文所提运动学模型的准确性。Section V concludes the whole paper.

II. 运动学模型

A. 整体结构

本文谈及的柔性臂是我们作为刚性臂的一个可伸缩藏入末端设计的，由圆盘和连杆的串联而成，如下图 1.。它可以通过一些辅助装置（夹盘和滑轨）在刚性臂的圆筒形关节中进行缩入（Fig.1.a）与伸出（Fig.1.b）。伸出后，通过每个小关节中三个连杆的运动，每个关节的两个圆盘都发生相对运动，就能使机械臂发生大自由度的弯曲（Fig.1.c）。



a b c

Fig. 1. 机械臂真实结构

不同于绳索驱动的柔性臂，该柔性臂由于每个关节都具有独立的运动控制机构，因此在原理上可以很容易

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

实现复杂的弯曲，并且作动迅速，即便在带负载情况下也能保持较好的运动精度，这使得该柔性臂在面对复杂狭窄管路的探测工作、高机动物体的捕获任务、复杂环境的抓取任务时都能有很好的表现。

B. 数学描述

基于该柔性臂的真实结构，给出柔性臂的数学描述，包括编号规则，某一关节n中圆盘、滑轨、万向节、连杆等结构的简化、符号定义与关键坐标系建立等：

1. 我们规定，从基座开始，依次为每一个关节编号为1、2……N，每个关节内的一组（三个）连杆编号同关节编号，关节n的上圆盘同编号为n，下圆盘标号为$n-1$。

2.将上圆盘简化为有三条互成 120 度的直线轨道的圆圆盘，以滑道线$C_{n,1},C_{n,2},C_{n,3}$表示轨道。

3.将万向节与滑块的作用简化为杆顶端与圆盘以一个点的可滑动球铰，从而将这一系列结构简化为与滑道线连接的，可相对滑道线做一自由度平动和三自由度转动的三个“滑点”$p_{n,1},p_{n,2},p_{n,3}$。

4.将连杆则简化为可伸缩长度的直杆$b_{n,1},b_{n,2},b_{n,3}$,初始杆长为$h_{n,0}$，$b_{n,1},b_{n,2},b_{n,3}$与下端圆盘的三个连接点设为$p_{n,01},p_{n,02},p_{n,03}$。

5.本文中坐标系用$\vec{e}_{n,i}$表示，标号i用于区别不同的坐标系。

6.O_n表示圆盘n的盘心点，$O_{n,i}$表示标号为i的坐标系的原点，特别的，$O_{n,0}$表示圆盘$n-1$的盘心点。

7. $b_{n,1},b_{n,2},b_{n,3}$长度均为$h_{n,0}$时，定义圆盘$n-1$与圆盘n的连体坐标系$\vec{e}_{n,0}$与$\vec{e}_n$：$\vec{e}_n$原点与圆盘n的质心重合，z轴垂直于圆盘n向上，y轴指向$p_{n,2}$，x轴由右手螺旋法则确定。$\vec{e}_{n,0}$原点与圆盘$n-1$的质心重合，x_0轴、y_0轴、z_0轴分别与x轴、y轴、z轴方向一致。

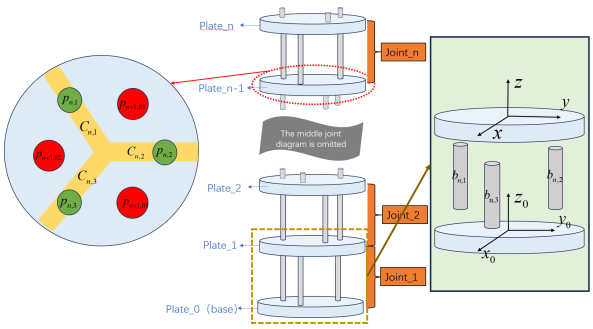


Fig. 2. 柔性臂的数学简化模型

C. 单关节自由度分析

分析该柔性臂单关节自由度：由完全自由的两个圆盘和三个连杆组成的空间刚体系共有 33 个自由度（连杆还各自有一个伸缩自由度），现考虑将下圆盘固定，三个连杆的下部也固接在下圆盘上，但仍能伸缩，则结构还剩下 9 个自由度。三个连杆的上端连接在滑轨上，连杆与上圆盘的相对转动不受影响，每个滑轨减小 2 个平动自由度。最终，**可以得出单关节自由度为 3。**

D. 单关节运动学模型

接下来我们推导关节的运动学方程。根据上一节的讨论，已经可以知道关节是三自由度机构，而三个连杆的长度又是自由变化的，这意味着**任意时刻某关节的状态只与当前的$h_{n,1},h_{n,2},h_{n,3}$有关**。因此，我们可以通过如Fig.3 一系列等价的但是更便于分析的运动方式让连杆分别运动到$h_{n,1},h_{n,2},h_{n,3}$，给出运动学方程。

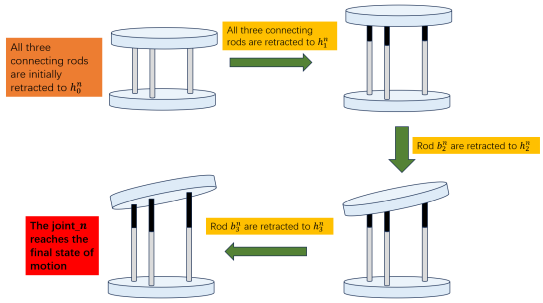


Fig. 3. 一个便于分析的运动过程

本文采用齐次坐标变换矩阵来表示不同坐标系之间的变化关系，读者在下文中需要注意辨识

初始时刻，关节n三杆长度均为$h_{n,0}$，设此时与连体系$\vec{e}_n$在空间中重合的固定系为$\vec{e}_{n,1}$，有：

$$\vec{e}_{n,1}=\vec{e}_{n,0}T_n^{(01)}=\vec{e}_{n,0}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&h_{n,0}\\0&0&0&1\end{pmatrix} \tag{1}$$

让三个连杆同时伸缩到$h_{n,1}$，称为**“上推运动”**，设此时与连体系$\vec{e}_n$在空间中重合的固定系为$\vec{e}_{n,2}$，有以下变换关系：

$$\vec{e}_{n,2}=\vec{e}_{n,1}T_n^{(12)}=\vec{e}_{n,1}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&h_{n,1}-h_{n,0}\\0&0&0&1\end{pmatrix} \tag{2}$$

接下来，$b_{n,2}$伸缩至$h_{n,2}$， 整个上圆盘发生的运动是绕空间轴$p_{n,1}p_{n,3}$的**定轴转动**。

定义$l_{n,0}$为：

$$p_{n,0i}O_{n,0}=l_0^n,i=1,2,3 \tag{3}$$

设定轴转动结束后，与刚体连体系$\vec{e}_n$重合的空间固定坐标系为$\vec{e}_{n,3}$，则

$$\begin{aligned}\vec{e}_{n,3}&=\vec{e}_{n,2}T_n^{(23)}\\&=\vec{e}_{n,2}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&\cos\alpha_n&-\sin\alpha_n&\frac{1}{2}l_{n,0}-\frac{1}{2}l_{n,0}\cos\alpha_n\\0&\sin\alpha_n&\cos\alpha_n&\frac{1}{2}l_{n,0}\sin\alpha_n\\0&0&0&1\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{4}$$

其中，α_n为定轴转动的转角，由$h_{n,2}$的大小决定：

$$\alpha_n = \arctan\left(\frac{2\left(h_{n,2}-h_{n,1}\right)}{3l_{n,0}}\right) \tag{5}$$

这一步结束后，定义$l_{n,2}$

$$l_{n,2} = \sqrt{\left(h_{n,2}-h_{n,1}\right)^2+\left(\frac{3}{2}l_{n,0}\right)^2} \tag{6}$$

让$b_{n,3}$长度变化为$h_{n,3}$的运动需要**分割成两个部分来进行分析。**

首先，考虑$p_{n,3}$脱轨，可以圆盘n面内自由移动，借助以$p_{n,1}p_{n,2}$为轴，单位转轴向量为$\overrightarrow{p_{n,1}p_{n,2}}/\left|p_{n,1}p_{n,2}\right|$的定轴转动，先让圆盘$n$到达能够保证$p_{n,3}$与$p_{n,03}$的距离为$h_{n,3}$的位置，我们将这一运动过程称为**“假转动”**。

然后，让圆盘n绕垂直圆盘的轴转动一段角度使得$p_{n,3}$与$C_{n,3}$重新“匹配”，我们将这一过程称为**“补充转动”**。

运动前后与圆盘n平行的两组空间向量为：

$$\left\{\overrightarrow{p_{n,1}p_{n,2}},\overrightarrow{m_{n,1}}\right\},\left\{\overrightarrow{p_{n,1}p_{n,2}},\overrightarrow{m_{n,2}}\right\} \tag{7}$$

其中向量$\overrightarrow{m_{n,1}},\overrightarrow{m_{n,2}}$在$\vec{e}_{n,0}$的坐标表示为

$$\begin{cases}\left(\overrightarrow{m_{n,1}}\right)_0=\left(\sqrt{3}l_{n,0} \quad 0 \quad 0\right)^T\\ \left(\overrightarrow{m_{n,2}}\right)_0=\left(\sqrt{3}l_{n,0} \quad 0 \quad h_{n,3}-h_{n,1}\right)^T\end{cases} \tag{8}$$

定义如下向量：

$$\overrightarrow{\theta_{n,1}}=\overrightarrow{p_{n,1}p_{n,2}}\times\overrightarrow{m_{n,1}},\overrightarrow{\theta_{n,2}}=\overrightarrow{p_{n,1}p_{n,2}}\times\overrightarrow{m_{n,2}} \tag{9}$$

“假转动”的转角β_n有如下关系：

$$\cos\beta_n=\frac{\overrightarrow{\theta_{n,1}}\cdot\overrightarrow{\theta_{n,2}}}{\left|\overrightarrow{\theta_{n,1}}\right|\cdot\left|\overrightarrow{\theta_{n,2}}\right|} \tag{10}$$

β_n有正负两个解，具体取值需要通过$\overrightarrow{\theta_{n,1}}$与$\overrightarrow{\theta_{n,2}}$的外积确定转动方向，并按右手法则判断是否与$\overrightarrow{p_{n,1}p_{n,2}}$同向来确定，具体形式如下：

$$sign\left(\beta_n\right)=sign\left(\left(\overrightarrow{\theta_{n,1}}\times\overrightarrow{\theta_{n,2}}\right)\cdot\overrightarrow{p_{n,1}p_{n,2}}\right) \tag{1.1}$$

设“假转动”结束后与刚体连体系$\vec{e}_n$重合的空间固定坐标系为$\vec{e}_{n,4}$，则有

$$\vec{e}_{n,4}=\vec{e}_{n,3}T_n^{(34)} \tag{11}$$

$T_n^{(34)}$的具体形式由一般的定轴转动矩阵给出[1]，见**附录 A**

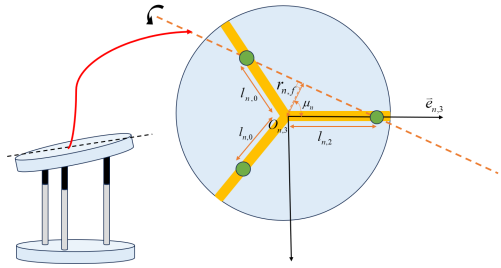


Fig. 4. “假转动”的示意与符号定义

“假转动”完成后，上圆盘俯视图如下：

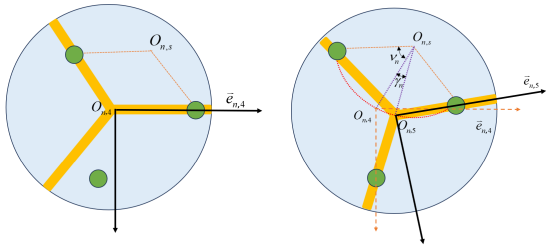


Fig. 5. “补充转动”的示意与符号定义

过$p_{n,1}$，$p_{n,2}$，O_n三点可确定一个圆，圆心为$O_{n,s}$。“补充转动”的转轴过$O_{n,s}$点垂直于圆盘n。原因在于：这样的转动能够保证$\boldsymbol{p_{n,1}}$，$\boldsymbol{p_{n,2}}$始终不会脱离$\boldsymbol{C_{n,1}}$，$\boldsymbol{C_{n,2}}$，并且可以将$\boldsymbol{C_{n,3}}$逐步转到与$\boldsymbol{p_{n,3}}$重新“匹配”。“补充转动”的转角γ_n需要满足如下：

$$\overrightarrow{O_{n,5}p_{n,1}}\cdot\overrightarrow{O_{n,5}p_{n,3}}=-\frac{1}{2}\left|O_{n,5}p_{n,1}\right|\cdot\left|O_{n,5}p_{n,3}\right| \tag{13}$$

公式细节见**附录 B**

“假转动”结束后与刚体连体系$\vec{e}_n$重合的空间固定坐标系为$\vec{e}_{n,5}$，则有：

$$\begin{aligned}\vec{e}_{n,5}&=\vec{e}_{n,4}T_n^{(45)}\\&=\vec{e}_{n,4}\begin{pmatrix}\cos\gamma_n & -\sin\gamma_n & 0 & \left(O_{n,5}\right)_4(1)\\ \sin\gamma_n & \cos\gamma_n & 0 & \left(O_{n,5}\right)_4(2)\\ 0 & 0 & 1 & \left(O_{n,5}\right)_4(3)\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{14}$$

至此，便完全得到了坐标系$\vec{e}_n$和坐标系$\vec{e}_{n,0}$之间的转换关系

$$\vec{e}_n=\vec{e}_{n,0}T_n^{(01)}T_n^{(12)}T_n^{(23)}T_n^{(34)}T_n^{(45)}=\vec{e}_{n,0}T^{(05)} \tag{15}$$

E. 整体运动学方程

现在考虑一个共有Y个关节的柔性臂整体的运动学方程。根据其各个关节的连杆长度可以求出$T_1^{(05)}$~$T_N^{(05)}$。每个圆盘n都有两套连体坐标系，一套是在关节n定义的$\vec{e}_n$，一套是在关节$n+1$定义的$\vec{e}_{n+1}^0$。由于连接时出现了Fig.1所示的交错，两者有如下转换关系。

$$\vec{e}_n = \vec{e}_{n+1}^{0} Z = \vec{e}_{n+1}^{0}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{16}$$

那么，任意一个盘面m的连体系$\vec{e}_m$与基座惯性系$\vec{e}_{1,0}$有如下转换关系：

$$\vec{e}_m = \vec{e}_{1,0}\left(\prod_{i=1}^{m-1} T_i^{(05)} Z\right) T_m^{(05)} \tag{17}$$

III. 动力学方程

基于动力学计算方法，我们开始推导该柔性臂的动力学方程，这里我们利用了绝对坐标下的第一类第一类拉格朗日方程给出较为规整且便于计算机求解的的动力学方程。

A. 单关节动力学

与运动学推导类似，首先我们考虑只有一个关节的动力学方程，此时$\vec{e}_{n,0}$为固定的基座连体系。我们选取描述关节n的广义坐标列阵如下：

$$q_n = \begin{pmatrix} h_{n,1} & h_{n,2} & h_{n,3} & x_n & y_n & z_n & \alpha_n & \beta_n & \gamma_n \end{pmatrix}^T \tag{18}$$

其中，x_n, y_n, z_n为O_n在基座系$\vec{e}_{n,0}$的坐标第Ⅱ章的运动学分析实际上给出了从$h_{n,1}, h_{n,2}, h_{n,3}$计算出其它坐标量的方法，即可得出关节$n$的约束方程：

$$\Psi_n\left(h_{n,1}, h_{n,2}, h_{n,3}\right) - \mathrm{X}_n = \Phi_n\left(q_n\right) = 0 \tag{19}$$

其中

$$\begin{cases} \Psi_n = \begin{pmatrix} \psi_{n,1} & \psi_{n,2} & \psi_{n,3} & \psi_{n,4} & \psi_{n,5} & \psi_6^{n,} \end{pmatrix}^T \\ \mathrm{X}_n = \begin{pmatrix} x_n & y_n & z_n & \alpha_n & \beta_n & \gamma_n \end{pmatrix}^T \\ \Phi_n = \begin{pmatrix} \phi_{n,1} & \phi_{n,2} & \phi_{n,3} & \phi_{n,4} & \phi_{n,5} & \phi_{n,6} \end{pmatrix}^T \end{cases} \tag{20}$$

Φ_n不显含t，且约束方程（19）均为完整约束，因此，约束方程可以改写为如下形式[2]：

$$\Phi_{n,q}\ddot{q}_n = -\left(\Phi_{n,q}\dot{q}_n\right)_q \dot{q}_n = \xi_n \tag{21}$$

其中，$\Phi_{n,q}$为Φ_n的雅可比矩阵，$(\Phi_{n,q}\dot{q}_n)_q$为$\Phi_{n,q}\dot{q}_n$的雅可比矩阵。系统的动能可以表示为：

$$T_n = \frac{1}{2}\left(\dot{q}_n\right)^T A_n \dot{q}_n \tag{22}$$

$\vec{e}_{n,0}$为惯性系，且作用力只有连杆内部驱动装置的推进力，由于驱动电机在连杆内部，因此实际上每次作用时会产生两组力：作用在连杆伸缩上的正作用力系$F_{n,i}$和作用在圆盘$n-1$的反作用力系$F_{n,-i}$。但是此时圆盘$n-1$为固定的基座，因此可以先不考虑$F_{n,-i}$。综上，外部广义力矩阵为

$$B_n = \begin{pmatrix} F_{n,1} & F_{n,2} & F_{n,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T \tag{23}$$

动力学方程为：

$$\begin{pmatrix} A_n & \left(\Phi_{n,q}\right)^T \\ \Phi_{n,q} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{q}_n \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_n \\ \xi_n \end{pmatrix} \tag{24}$$

B. 多关节动力学

对于一个共有Y个关节的柔性臂，关节n除约束函数Φ_n外，还需要满足表示逐级连接的约束函数I_n，借助运动学方程（17）按照如下方式定义：

$$\begin{pmatrix} \mathrm{I}_n \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{I}_{n,1} \\ \mathrm{I}_{n,2} \\ \mathrm{I}_{n,3} \\ 0 \end{pmatrix} = \left(\prod_{i=1}^{n-1} T_i^{(05)} Z\right)^T \begin{pmatrix} x_n - x_{n-1} \\ y_n - y_{n-1} \\ z_n - z_{n-1} \\ 0 \end{pmatrix} - T_n^{(05)}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{25}$$

相应地将约束函数其写作类似于式（21）的形式。

$$\mathrm{I}_{n,q}\ddot{q}_n = -\left(\mathrm{I}_{n,q}\dot{q}_q\right)_q \dot{q}_n = \eta_n \tag{26}$$

同时，圆盘n受到反作用力系$F_{n+1,-i}$的作用，外部广义力矩阵相应增加一项B_{n+1}^{-}。接下来，定义如下矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \dots & \\ & & A_N \end{pmatrix}, \Phi_q = \begin{pmatrix} \Phi_{1,q} & \dots & \Phi_{N,q} \end{pmatrix}$$

$$q = \begin{pmatrix} \left(q_1\right)^T & \dots\dots & \left(q_N\right)^T \end{pmatrix}^T$$

$$\mathrm{I}_q = \begin{pmatrix} \mathrm{I}_{1,q} & \dots & \mathrm{I}_{N,q} \end{pmatrix}, \lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_N \end{pmatrix}^T$$

$$\kappa = \begin{pmatrix} \kappa_1 & \dots & \kappa_N \end{pmatrix}^T$$

$$B = \begin{pmatrix} B_1 + B_2^{-} & \dots & B_{N-1} + B_N^{-} & B_N \end{pmatrix}^T$$

$$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 & \dots & \xi_N \end{pmatrix}^T, \eta = \begin{pmatrix} \eta_1 & \dots & \eta_N \end{pmatrix}^T$$

$$W = \begin{pmatrix} A & \left(\Phi_q\right)^T & \left(\mathrm{I}_q\right)^T \\ \Phi_q & 0 & 0 \\ \mathrm{I}_q & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$c = \begin{pmatrix} \ddot{q} & \lambda & \kappa \end{pmatrix}^T, V = \begin{pmatrix} B & \xi & \eta \end{pmatrix}^T \tag{27}$$

则Y节柔性臂的动力学方程为

$$\begin{pmatrix} A & \left(\Phi_q\right)^T & \left(\mathrm{I}_q\right)^T \\ \Phi_q & 0 & 0 \\ \mathrm{I}_q & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \\ \kappa \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B \\ \xi \\ \eta \end{pmatrix} \tag{28}$$

在编写动力学程序时，可以通过将第Ⅱ节运动学的计算封装成函数，就能 Lanczos 方法等数值方法计算式（21）、（27）相关雅可比矩阵，用牛顿迭代法解非线性方程（13）。

IV. 运动学准确性验证

通过第Ⅱ节和第Ⅲ节的内容，可以发现运动学模型是所有工作的基础，其准确与否直接决定了按本文方法建立的动力学模型是否足够可靠。因此，在本章中我们通

过与商业软件运动学仿真结果的对比验证本文运动学模型的准确性。

在软件 solidworks 中建立两关节机械臂的真实三维模型（Fig.6），并用其内部的运动学模快进行运动学仿真，并将其与 matlab 中编写本文的运动学计算方法，追踪 O_1, O_2的位移。导出结果并对比。

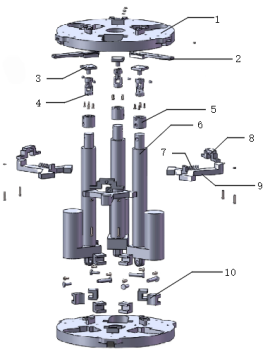


Fig. 6. 柔性臂模型

我们选取几个典型的运动形态，第一种运动是较为简单的运动形式：

$$\begin{cases} h_{1,0} = h_{2,0} = 350mm \\ h_{1,1} = h_{2,1} = h_{1,0} + 50\sin(\pi t) \\ h_{1,2} = h_{2,2} = h_{1,0} + 50\sin\left(\pi t + \dfrac{2\pi}{3}\right) \\ h_{1,3} = h_{2,3} = h_{1,0} + 50\sin\left(\pi t - \dfrac{2\pi}{3}\right) \end{cases} \tag{1.2}$$

结果如下：

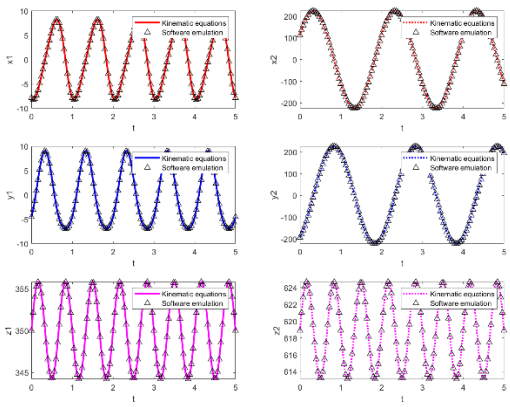


Fig. 7. 第一组对比结果

第二种运动是更复杂的运动形式：

$$\begin{cases} h_{1,0} = h_{2,0} = 350mm \\ h_{1,1} = h_{1,0} + 50\sin(\pi t), h_{2,1} = h_{1,0} + 50\sin\left(2\pi t - \dfrac{2\pi}{3}\right) \\ h_{1,2} = h_{1,0} + 50\sin\left(2\pi t + \dfrac{2\pi}{3}\right), h_{2,2} = h_{1,0} + 50\sin(2\pi t) \\ h_{1,3} = h_{1,0} + 50\sin\left(\pi t - \dfrac{2\pi}{3}\right), h_{2,3} = h_{1,0} + 50\sin\left(2\pi t + \dfrac{2\pi}{3}\right) \end{cases} \tag{1.3}$$

结果对比如下：

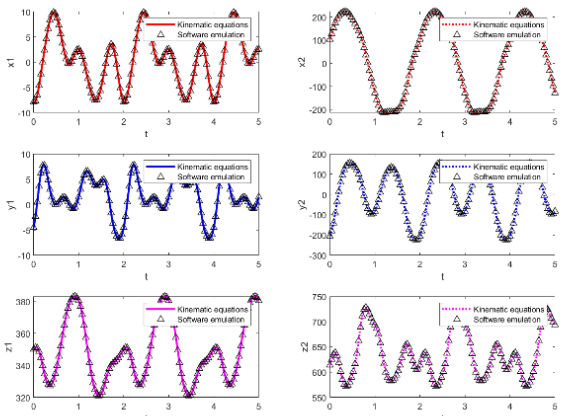


Fig. 8. 第二组对比结果

从对比结果可见，本文的运动学方程的计算结果与软件直接动力学仿真的结果相差无几，具有很高的准确性。

V. Conclusion

本文中，受 Nycticorax violaceus 脖颈运动形式的启发，提出了一种面向复杂空间容错操控的新型柔性臂.这种柔性臂由于每个模块关节之间采用三个可伸缩连杆实现上下圆盘的伸缩和倾斜，多个模块关节串联后从而可以实现三维空间的大曲率弯曲和伸缩。这种柔性臂可以作为藏入传统刚性臂的末端，也可以单独使用。同时，本文中建立了这种新型机械臂的动力学和运动学模型，通过与商用软件的对比，验证了本文模型的有效性。

参考文献

[1] (定轴坐标转换矩阵)刘延柱.高等动力学[M].高等教育出版社:2001.

[2] （动力学推导）刘延柱.潘振宽.戈新生.多体系统动力学[M].高等教育出版社

[3] （哈勃机械臂）Jorgensen G，Bains E . SRMS History，Evolution and Lessons Learned[C]// Aiaa Space Conference & Exposition. 2013.

[4] （国际空间站机械臂）Cruijssen H J，Ellenbroek M，Henderson M，et al. The European robotic arm: a high-performance mechanism finally on its way to Space[C]//Proceedings of the 42nd Aerospace Mechanisms Symposium. 2014，319.

[5] （天宫机械臂）Liu H. An overview of the space robotics progress in China[J]. System (ConeXpress ORS)，2014，14:15

[6] （第一款蛇形臂）Liljeback P，Stavdahl O，Beitnes A. SnakeFighter-development of a water hydraulic fire fighting snake robot[C]//2006 9th International Conference on Control，Automation，Robotics and Vision. IEEE，2006: 1-6.

[7] （德国蛇形臂）Mahl T，Hildebrandt A，Sawodny O. A variable curvature continuum kinematics for kinematic control of the bionic handling assistant[J]. IEEE transactions on robotics，2014，30(4): 935-949.

[8] （中国蛇形臂）姚艳彬，杜兆才，魏志强. 蛇形臂机器人装配系统研究[J]. 航空制造技术，2015(21):26-30.

[9] （绳驱机械臂缺点）刘天亮. 狭小空间作业绳驱分段联动机械臂运动规划与控制研究[D].哈尔滨工业大学. 2022.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.000227.

[10] （绳驱缺点）张文婧. 绳驱柔性机械臂静力学建模与变刚度方法研究[D].哈尔滨工业大学,2022.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.001148.

[11] （数值导数）LANCZOS C. Applied Analysis [M] . New Jersey:Prentice — Hall，Engle — Wood Cliffs，1956.

[12] （数值导数）GROETSCH C. Lanczos ′ generalized derivative [J] . The American Mathematical Monthly，1998，105(4) :320 — 326

[13] （数值导数）王泽文，温荣生．一阶和二阶数值微分的 Lanczos 方法［J］．高等学校计算数学学报，2012，34(2) : 160 －178.

[14] （牛顿迭代法）唐焕文，秦学志．实用最优化方法[M]．大连：大连理工大学出版社，2004.

[15] （牛顿迭代法）宋国乡等．数值分析[M] ．西安西安电子科技大学出版社，2002：139。

附录A. $T_n^{(34)}$的具体形式

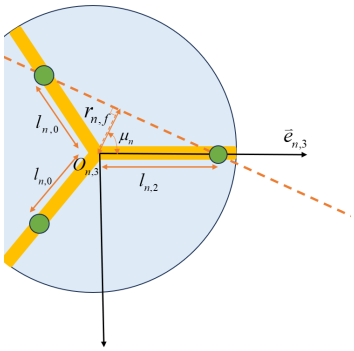


Fig.A 假转动示意图

从$\vec{e}_n^3$到$\vec{e}_n^4$是一个定轴转动的过程，转轴方向单位矢量为$\overrightarrow{p_{n,1}p_{n,2}}/|p_{n,1}p_{n,2}|$，转角$\beta_n$正文已给出。首先，给出$\overrightarrow{p_{n,1}p_{n,2}}$在$\vec{e}_n^3$的坐标表示为

$$\left(\overrightarrow{p_{n,1}p_{n,2}}\right)_{n,3}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}l_{n,0} & \frac{1}{2}l_{n,0}+l_{n,2} & 0\end{pmatrix}^T \tag{1.4}$$

$|p_{n,1}p_{n,2}|$的值为

$$\left|p_{n,1}p_{n,2}\right|=\sqrt{l_{n,2}{}^2+l_{n,0}{}^2+l_{n,2}l_{n,0}} \tag{1.5}$$

定义

$$\begin{cases}\bar{l}_{n,0}=\dfrac{l_{n,0}}{\sqrt{l_{n,2}{}^2+l_{n,0}{}^2+l_{n,2}l_{n,0}}}\\ \bar{l}_{n,2}=\dfrac{l_{n,2}}{\sqrt{l_{n,2}{}^2+l_{n,0}{}^2+l_{n,2}l_{n,0}}}\end{cases} \tag{1.6}$$

引文[1]给出了一般情况下定轴转动的坐标转换矩阵为：

$$A=\begin{pmatrix}p_1^2(1-c\theta)+c\theta & p_2p_1(1-c\theta)-p_3s\theta & p_3p_1(1-c\theta)+p_2s\theta\\ p_2p_1(1-c\theta)+p_3s\theta & p_2^2(1-c\theta)+c\theta & p_3p_2(1-c\theta)-p_1s\theta\\ p_3p_1(1-c\theta)-p_2s\theta & p_3p_2(1-c\theta)+p_1s\theta & p_3^2(1-c\theta)+c\theta\end{pmatrix} \tag{1.7}$$

式中，p_1,p_2,p_3为转轴单位方向向量的坐标分量，θ为转动角，c和s分别为cos与sin的缩写。

据此得到$T_n^{(34)}$的形式为

$$T_n^{(34)}=\begin{pmatrix}\frac{3}{4}\bar{l}_{n,0}{}^2(1-c\beta_n)+c\beta_n & \frac{\sqrt{3}}{2}\bar{l}_{n,0}(\frac{1}{2}\bar{l}_{n,0}+\bar{l}_{n,2})(1-c\beta_n) & (\frac{1}{2}\bar{l}_{n,0}+\bar{l}_{n,2})s\beta_n & \text{岐帜}\\ \frac{\sqrt{3}}{2}\bar{l}_{n,0}(\frac{1}{2}\bar{l}_{n,0}+\bar{l}_{n,2})(1-c\beta_n) & (\frac{1}{2}\bar{l}_{n,0}+\bar{l}_{n,2})^2(1-c\beta_n)+c\beta_n & -\frac{\sqrt{3}}{2}\bar{l}_{n,0}s\beta_n & \text{岐帜}\\ -(\frac{1}{2}\bar{l}_{n,0}+\bar{l}_{n,2})s\beta_n & \frac{\sqrt{3}}{2}\bar{l}_{n,0}s\beta_n & c\beta_n & \text{岐帜}\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix} \tag{1.8}$$

最后一列的待定项由O_n的位移决定，这一过程需要进一步对本次定轴转动进行定量分析：

如 Fig.A 所示，可以根据三角形$p_{n,1}O_np_{n,2}$的面积等式可以求得$p_{n,1}p_{n,2}$与O_n的距离$r_{n,f}$为

$$r_{n,f}=\frac{\sqrt{3}l_{n,0}l_{n,2}}{2\sqrt{l_{n,0}{}^2+l_{n,2}{}^2+l_{n,0}l_{n,2}}} \tag{1.9}$$

求得 μ_n为

$$\mu_n=\arccos\left(\frac{r_{n,f}}{l_{n,2}}\right) \tag{1.10}$$

这样，O_n的位移向量$\overrightarrow{r_{n,O}}$在$\vec{e}_n^3$的坐标表示为：

$$\left(\overrightarrow{r_{n,O}}\right)_3=\begin{pmatrix}r_{n,f}(1-\cos\beta_n)\cos\mu_n & -r_{n,f}(1-\cos\beta_n)\sin\mu_n & r_{n,f}\sin\beta_n\end{pmatrix}^T \tag{1.11}$$

向量$\overrightarrow{r_{n,O}}$从左到右各个坐标分量依次对应$T_n^{(34)}$从上到下三个待定项。

这样，$T_n^{(34)}$的具体形式便可求。

附录B. γ_n的求解方法

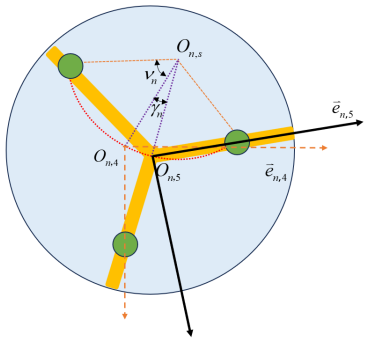


Fig.B 补充转动示意图

如上图 B，为了确定“补充转动”的转角γ_n，需要确定$p_{n,3}$的位置信息。设$p_{n,3}$在坐标系$\vec{e}_n^4$中的齐次坐标为

$$\left(p_{n,3}\right)_4^*=\begin{pmatrix}x_{p,n,3} & y_{p,n,3} & 0 & 1\end{pmatrix}^T \tag{1.12}$$

同时，易得$p_{n,3}$在坐标系$\vec{e}_n^0$中的齐次坐标

$$\left(p_{n,3}\right)_0^*=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}l_{n,0} & -\frac{1}{2}l_{n,0} & h_{n,3} & 1\end{pmatrix}^T \tag{1.13}$$

根据上文的坐标变换矩阵可以得到

$$\left(p_{n,3}\right)_0^*=T_n^{(01)}T_n^{(12)}T_n^{(23)}T_n^{(34)}\left(p_{n,3}\right)_4^* \tag{1.14}$$

上式是一个关于$x_{p,n,3}$和$y_{p,n,3}$的线性方程组，求解即可得到$p_{n,3}$的位置信息。接下来，考虑转过γ_n时，利用三角形$p_{n,1}O_{n,4}p_{n,2}$和三角形$p_{n,1}O_{n,s}p_{n,2}$的余弦定理即可得到转动轴与O_n的距离$r_{n,s}$

$$r_{n,s}=\frac{\sqrt{3}}{3}\sqrt{l_{n,0}{}^2+l_{n,2}{}^2+l_{n,0}l_{n,2}} \tag{1.15}$$

夹角ν_n可以计算

$$v_n = 2\arcsin\left(\frac{l_{n,0}}{2r_{n,s}}\right) \tag{1.16}$$

由几何关系给出$O_{n,5}$在$\vec{e}_n^4$中的坐标表示：

$$\left(O_{n,5}\right)_4 = \begin{pmatrix} 2r_{n,s}\sin\frac{\gamma_n}{2}\cos\left(v_n+\frac{\gamma_n}{2}\right) & 2r_{n,s}\sin\frac{\gamma_n}{2}\sin\left(v_n+\frac{\gamma_n}{2}\right) & 0 \end{pmatrix}^T \tag{1.17}$$

利用$\vec{e}_n^4$中的坐标，下列矢量关系就给出了关于γ_n的一个非线性方程，求解即可得到γ_n

(1.18)